La proportionnalité

Reconnaître, compléter un tableau, le produit en croix

3e — Remise à niveau · Séance 13 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais reconnaître un tableau de proportionnalité, je sais le compléter de trois façons différentes, et je maîtrise le produit en croix.

L'ESSENTIEL — toujours le même multiplicateur

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si l'on passe de l'une à l'autre en multipliant *toujours* par le même nombre.

Nombre de gâteaux	1	3	5	8
Prix en euros	2	6	10	16

Chaque prix est le nombre de gâteaux $\times 2$: le **coefficient** est 2.

Trois façons de compléter

Méthode	Quand l'utiliser
Le **coefficient**	quand il se voit facilement
Le **passage par 1**	quand on connaît le prix d'un seul objet
Le **produit en croix**	quand rien n'est simple

Le produit en croix

a	b
c	x

$$a \times x = b \times c \qquad x = \frac{b \times c}{a}$$

Exemple : 4 places coûtent 18 €. Combien pour 10 places ?

$$\frac{4}{18} = \frac{10}{x} \quad \Longrightarrow \quad 4x = 180 \quad \Longrightarrow \quad x = 45$$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Tout n'est pas proportionnel.

L'âge et la taille d'une personne, ou un tarif avec des frais fixes, ne le sont **pas**. Avant d'utiliser le produit en croix, vérifie que la situation s'y prête.

MÉTHODE — vérifier si un tableau est proportionnel

1. Calculer le rapport de chaque colonne
Ligne du bas divisée par ligne du haut.

2. Comparer tous les rapports

3. Conclure
S'ils sont tous égaux, c'est proportionnel.

Exemple.

2	5	8
6	15	24

$6 \div 2 = 3$; $15 \div 5 = 3$; $24 \div 8 = 3$.
Tous les rapports valent 3 *: c'est* ***proportionnel****, de coefficient* 3.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Ce tableau est-il proportionnel ? Justifie. NIVEAU 1

3	5	7
12	20	28

1	2	3
4	7	10

2. Complète ce tableau de proportionnalité. NIVEAU 1

2	5	.	12
10		40	.

3. Calcule par le produit en croix. NIVEAU 2

a) $\frac{3}{7} = \frac{x}{21}$

b) $\frac{5}{x} = \frac{15}{9}$

c) $\frac{x}{4} = \frac{9}{6}$

4. Trois croissants coûtent 3,60 €. NIVEAU 2

a) Combien coûte un croissant ?

b) Combien coûtent 7 croissants ?

c) Combien peut-on en acheter avec 12 € ?

EXERCICES — je réfléchis

5. Une voiture consomme 6 L pour 100 km. NIVEAU 2

a) Combien pour 250 km ?

b) Combien de kilomètres avec 45 L ?

6. Ces situations sont-elles proportionnelles ? Justifie. NIVEAU 3

a) Le nombre de litres d'essence et le prix payé.

b) L'âge d'un arbre et sa hauteur.

c) Un abonnement de 10 € plus 2 € par séance.

7. Une recette pour 4 personnes demande 200 g de farine et 3 œufs. NIVEAU 3

a) Quelles quantités pour 6 personnes ?

b) Il ne reste que 150 g de farine. Pour combien de personnes peut-on cuisiner ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Sur une carte, 3 cm représentent 12 km sur le terrain.

— Que représente 1 cm ?

— Que représentent 7 cm ?

— Deux villes sont distantes de 30 km. Quelle distance les sépare sur la carte ?